

Regularization 功能與差異

沒錯！你理解得完全正確。

TensorFlow Playground 裡的 Regularization（正規化）跟「資料正規化」完全不是同一件事。

這兩個名字雖然都有“正規化”這個字，但功能、目的、作用點都完全不同。

✓ 1. 這裡的 Regularization (L1 / L2) = 模型正規化

使用在 模型訓練過程 中。

✓ 放在「模型本身」

它是作用在 權重 (weights) 上的懲罰項：

- L1：懲罰 $|w|$ ，讓一些權重變 0
- L2：懲罰 w^2 ，讓權重變小
- None：不懲罰

✓ 目的是：

- 防止模型太複雜
- 避免 overfitting
- 讓決策邊界更平滑

跟輸入資料無關。

✗ 2. 資料正規化 (Normalization) = 針對輸入資料

使用在 資料進入模型之前。

常見方法：

- Min-Max normalization (最大最小值正規化)
- Z-score standardization (標準化)

✓ 目的是：

- 讓不同尺度的特徵進入模型更公平
- 讓模型更快收斂
- 避免某些特徵因為量級太大主導訓練

📌 兩者完全不同 (非常重要)

類型	放在哪裡？	用來做什麼？	舉例
模型正規化 (Regularization: L1 / L2)	訓練時作用在 權重	降低模型複雜度、防止過 度擬合	Playground 的 L1 / L2
資料正規化 (Normalization / Standardization)	資料 進入模型 前	將資料調整到相似尺度	MinMaxScaler、 StandardScaler

用一句話區分

- 模型正規化（Playground 的 L1/L2）：限制模型，不讓它長得太複雜。
- 資料正規化：限制資料，不讓數值差異太大。

如果你願意，我也可以幫你做一張更直覺的「兩者比較圖」給課堂使用。